励–协夫曼言语训练对脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能的影响

沈美秀，邵慧慧*，汪 莹，余婷婷
（泗洪医院神经内科，江苏 宿迁 223900）

【摘要】**目的** 探讨脑梗死后吞咽障碍患者应用励–协夫曼言语训练（LSVT）干预对其吞咽功能、嗓音质量的影响，以此为干预策略的制订提供科学依据。**方法** 回顾性分析 2022 年 3 月至 2024 年 3 月泗洪医院收治的 75 例脑梗死后吞咽障碍患者的临床资料，根据不同干预方案分为常规组（37 例，降糖降压、维持酸碱平衡等常规治疗 + 饮食、心理、言语训练等常规干预）与 LSVT 组（38 例，常规治疗 + 常规干预 +LSVT 干预）。两组患者均干预 3 个月。比较两组患者干预前后吞咽功能、嗓音质量、交流能力、生活质量。**结果** 与干预前比，干预后两组患者吞咽功能均有所改善，且 LSVT 组较常规组改善明显；与干预前比，干预后两组患者总嘶哑度、粗糙度、气息度、无力度、紧张度评分均降低，且 LSVT 组均低于常规组；与干预前比，干预后两组患者自发言语、听理解、复述、命名评分均升高，且 LSVT 组均高于常规组；与干预前比，干预后两组患者吞咽相关生活质量、吞咽症状、一般生活质量评分均升高，且 LSVT 组均高于常规组（均 $P<0.05$）。**结论** LSVT 干预有助于改善脑梗死后吞咽障碍患者的吞咽功能，提升嗓音质量、交流能力，改善生活质量。

【关键词】脑梗死；吞咽障碍；励–协夫曼言语训练；吞咽功能；嗓音质量
【中图分类号】R743.33 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2025.15.0132.03
DOI：10.3969/j.issn.2096-3718.2025.15.041

脑梗死是指脑组织因供血不足导致的局部坏死综合征，患者常并发吞咽障碍，影响营养吸收及嗓音质量。临床常使用降糖降压、神经营养支持等治疗措施，同时需辅以舌肌抗阻在内的常规干预，虽然对吞咽障碍患者的言语恢复有积极意义，但在提升患者嗓音质量方面效果有限。励–协夫曼言语训练（LSVT）注重呼吸控制及高强度训练，旨在增强患者发声机能、提高音量，从而有效改善吞咽障碍患者的发声及言语功能[1]。但目前临床关于脑梗死后吞咽障碍患者应用 LSVT 改善其吞咽功能及嗓音质量的研究较少，基于此，开展本研究，现将本研究结果详细报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2022 年 3 月至 2024 年 3 月泗洪医院收治的 75 例脑梗死后吞咽障碍患者的临床资料，根据不同干预方案分为常规组（37 例）与 LSVT 组（38 例）。常规组患者年龄 52~75 岁，平均（66.43±1.04）岁；男、女性分别为 20、17 例；声音特点：声音变小、嘶哑、叠字分别为 20、18、13 例。LSVT 组患者年龄 52~75 岁，平均（66.46±1.02）岁；男、女性分别为 22、16 例；声音特点：声音变小、嘶哑、叠字分别为 22、19、12 例。两组患者一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），有可比性。纳入标准：⑴符合《缺血性卒中基层诊疗指南（2021 年）》[2]中关于脑梗死的诊断标准；⑵伴吞咽障碍；⑶心、肺、肝肾功能正常。排除标准：⑴入院时伴颅内出血或既往有脑梗死史；⑵其他因素所致吞咽障碍；⑶伴认知障碍。本研究经泗洪医院医学伦理委员会批准。

1.2 干预方法 两组患者均接受降糖降压、维持酸碱平衡、神经营养支持等常规治疗。

常规组采用常规干预，具体方法如下：⑴针对性设计个体膳食方案，纠正高盐高脂偏好，实施饮食日志监测并持续指导纠正不良饮食习惯；⑵将病房温、湿度分别维持在 22~24 ℃、50%~60%，建立每日两次生命体征监测机制，同步开展结构化健康宣教，每周二、四下午进行 30 min 慢性病管理课程（用药规范及并发症预防），密切关注患者的心理状态，适时给予心理支持与辅导；⑶指导其进行常规言语训练和舌肌抗阻训练，包括呼吸控制、发声、语速、音量、舌唇运动及韵律等常规言语训练；舌肌抗阻训练（使用压舌板抵住舌尖或舌面，患者用力前伸舌体，前伸维持 3 s×10 次 / 组，3 组 /d）、软腭抬升练习（端坐后最大限度前伸舌体保持 5 s，快速回缩后重复 200 次 / 组，3 组 /d）等训练方案，每周一、三、五、日进行 4 次系统训练，单次训练包含 5 min 热身 +35 min 核心训练 +10 min 冷身放松。

LSVT 组在常规组的基础上采用 LSVT 干预，由泗洪医院具备中级职称及以上资质的康复治疗师负责指导实施。患者需在静谧环境中接受时长为 1 h 的 LSVT 干预，4 次 / 周；具体方法如下：⑴进行元音（以 /a: / 为例）持续发音时长练习，要求患者先执行深呼吸并屏息，随后尽量

作者简介：沈美秀，大学本科，副主任护师，研究方向：神经内科护理。
通信作者：邵慧慧，大学本科，副主任护师，研究方向：神经内科护理。E-mail：15850407660@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

延长元音发音时间；⑵拓宽患者的发音基频范围，具体为从最低音调起始，逐步提升至最高音调，每项练习至少重复 10 次；⑶实施阶梯式声强递增训练，促使患者从朗读单词逐步进阶至短语、句子、段落乃至日常对话，以此提升声音强度控制能力；⑷鼓励患者遵循治疗师的专业指导，建立患者微信群，每日定时提醒患者遵从指导方法自主在家进行练习以维持干预效果，患者需在家自行开展每日至少 1 次的练习。两组患者均干预 3 个月。

1.3 观察指标 ⑴吞咽功能。干预前后根据改良洼田饮水试验[3]判断吞咽功能，共 1~5 级，其中正常：饮水测试被评为 1 级，且在 5 s 内；可疑：饮水测试被评为 2 级；异常：饮水测试被评为 3~5 级。⑵嗓音质量。干预前后根据嗓音嘶哑程度量表（GRBAS）[4]评估嗓音质量，该量表包括总嘶哑度、粗糙度、气息度、无力度及紧张度，每个项目 0~3 分，分数越高代表嗓音质量越差。⑶交流能力。干预前后根据西方失语成套测验（WAB）[5]评估交流能力，该评分包括自发言语（0~20 分）、听理解（0~200 分）、复述（0~100 分）、命名（0~100 分），分数越高代表交流能力越好。⑷生活质量。干预前后根据吞咽障碍特异性生活质量量表（SWAL-QOL）[6]评估生活质量，包括吞咽相关生活质量（25~125 分）、吞咽症状（15~75 分）、一般生活质量（4~20 分）3 个项目，分数越高代表生活质量越好。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 26.0 统计学软件分析数据，等级资料以 [例 (%)] 表示，组内干预前后及组间比较均采用秩和检验；计量资料经 S-W 法检验证实符合正态分布且方差齐，以 ($\bar{x} \pm s$) 表示，组间比较采用独立样本 t 检验，组内干预前后比较采用配对 t 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者吞咽功能比较 与干预前比，干预后两组患者吞咽功能均有所改善，且 LSVT 组优于常规组，差异均有统计学意义（均 P<0.05），见表 1。

2.2 两组患者嗓音质量比较 与干预前比，干预后两组患者总嘶哑度、粗糙度、气息度、无力度、紧张度评分均降低，且 LSVT 组均较常规组低，差异均有统计学意义（均 P<0.05），见表 2。

2.3 两组患者交流能力比较 与干预前比，干预后两组自发言语、听理解、复述、命名评分均升高，且 LSVT 组均较常规组高，差异均有统计学意义（均 P<0.05），见表 3。

表 1 两组患者吞咽功能比较 [例 (%)]

组别	例数	干预前			干预后			Z 值	P 值
		正常	可疑	异常	正常	可疑	异常		
常规组	37	0(0.00)	8(21.62)	29(78.38)	20(54.05)	8(21.62)	9(24.32)	5.324	<0.05
LSVT 组	38	0(0.00)	5(13.16)	33(86.84)	30(78.95)	8(21.05)	0(0.00)	7.902	<0.05
Z 值			0.962			2.687			
P 值			>0.05			<0.05			

注：LSVT：励－协夫曼言语训练。

表 2 两组患者嗓音质量比较 (分，$\bar{x} \pm s$)

组别	例数	总嘶哑度		粗糙度		气息度		无力度		紧张度	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
常规组	37	1.68±0.12	1.02±0.11*	1.62±0.13	1.03±0.08*	1.58±0.13	1.01±0.11*	1.82±0.14	1.21±0.11*	1.57±0.14	1.03±0.08*
LSVT 组	38	1.63±0.14	0.96±0.05*	1.64±0.11	0.98±0.06*	1.61±0.12	0.87±0.07*	1.79±0.15	1.01±0.09*	1.62±0.10	0.94±0.05*
t 值		1.659	3.054	0.720	3.067	1.039	6.594	0.895	8.628	1.783	5.859
P 值		>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05

注：与干预前比，*P<0.05。LSVT：励－协夫曼言语训练。

表 3 两组患者交流能力比较 (分，$\bar{x} \pm s$)

组别	例数	自发言语		听理解		复述		命名	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
常规组	37	10.02±1.03	12.36±1.25*	105.96±4.23	126.37±6.54*	42.03±2.14	66.36±2.84*	51.02±3.65	60.39±2.23*
LSVT 组	38	9.87±1.05	15.36±1.23*	106.02±4.21	152.38±3.47*	41.99±2.17	85.23±3.19*	50.97±3.71	81.23±2.14*
t 值		0.624	10.476	0.062	21.595	0.080	27.032	0.059	41.299
P 值		>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05

注：与干预前比，*P<0.05。LSVT：励－协夫曼言语训练。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 两组患者生活质量比较 与干预前比，干预后两组患者吞咽相关生活质量、吞咽症状、一般生活质量评分均升高，且 LSVT 组均较常规组高，差异均有统计学意义（均 $P<0.05$），见表 4。

3 讨论

脑梗死患者神经损伤常引发吞咽与发声功能障碍，造成营养失衡及发音异常。临床上常见的干预方案主要涉及健康宣教、训练等，患者可对疾病相关内容有一定了解，且可以促进肌肉反应，增加舌、软腭肌肉的力量与协调性，但训练强度高、周期长，患者易产生抵触心理，影响康复进程。

LSVT 干预主要通过强化呼吸调控与高强度练习，优化患者的舌运动模式，减少液体、食物在口腔中的残留，进而使吞咽更为顺畅，提高患者的吞咽能力；同时，在 LSVT 干预过程中可以使患者口面喉部肌肉运动，提升肌肉活动的协调性，增强患者声带内收的运动能力，并帮助患者克服言语障碍和自身感觉障碍，进而提升整体发声系统的功能，因此，可以改善患者吞咽功能，提高嗓音质量[7-8]。本研究结果显示，干预后 LSVT 组的吞咽功能和嗓音质量较治疗前均有所改善，且 LSVT 组均优于常规组，这提示 LSVT 干预较常规干预可更有效改善脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能，提高嗓音质量。

脑梗死会影响患者交流能力、吞咽功能，进而会影响患者的生活质量。本研究结果显示，干预后 LSVT 组的交流能力和生活质量较治疗前均有所改善，且 LSVT 组均优于常规组，这提示 LSVT 干预较常规干预可更有效改善脑梗死后吞咽障碍患者交流能力和生活质量。分析原因在于，LSVT 重点在于对言语方面的干预，可以使患者感受自身发声的运动障碍，同时训练过程中融入了阶梯式递增的声强训练，因此，可以增强相关肌肉的力量与灵活性，提高发音的清晰度，改善交流能力，对吞咽功能产生了积极影响；同时，通过一系列重复性的发声练习任务，可持续激发大脑中与言语及运动控制相关的区域，此类反复的刺激有助于促进大脑构建新的神经连接，改善患者记忆力、注意力、思维能力等，从而使患者能够更好地适应日常生活，进而提高生活质量[9-10]。

综上，LSVT 干预较常规干预更有助于改善脑梗死后吞咽障碍患者的吞咽功能，提升嗓音质量、交流能力，提高生活质量。但本研究为回顾性研究，且样本量较小，具有一定的局限性，有待于完善临床研究设计，进一步开展深入研究。

参 考 文 献

[1] 庞子建，何怡，贾革红，等. 励－协夫曼言语治疗在脑卒中后构音障碍患者中的应用 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2024, 46(12): 1096-1101.

[2] 中华医学会，中华医学会杂志社，中华医学会全科医学分会，等. 缺血性卒中基层诊疗指南 (2021 年)[J]. 中华全科医师杂志，2021, 20(9): 927-946.

[3] 马晴，王鹏琴. 应用改良洼田饮水试验评价眼针带针康复疗法改善中风后吞咽障碍 [J]. 辽宁中医杂志，2021, 48(6): 195-197.

[4] 夏家怡，陈柱，陈韵佳，等. 六字诀功法训练治疗脑卒中后痉挛型构音障碍 [J]. 听力学及言语疾病杂志，2021, 29(3): 271-275.

[5] 任彩丽，蔡德亮，房辉，等. 低频重复经颅磁刺激右侧颞上回后部对脑卒中完全性失语患者言语功能的影响 [J]. 中国康复医学杂志，2018, 33(9): 1055-1059.

[6] 汪晖，官小莉，孟玲，等. 脑卒中吞咽障碍病人生存质量现状及影响因素 [J]. 护理研究，2016, 30(3): 301-306.

[7] 吉莉，周蓓，吕翔，等. 重复经颅磁刺激联合励－协夫曼言语治疗对脑卒中后吞咽障碍联合嗓音障碍患者嗓音质量的影响研究 [J]. 实用心脑肺血管病杂志，2024, 32(11): 120-124.

[8] 张林梅，王兆霞，彭蕾，等. 励－协夫曼言语训练法在脑梗死后吞咽障碍病人中的应用价值 [J]. 实用老年医学，2022, 36(1): 41-44.

[9] 廖成钜，潘锦梅，陈少彬，等. 励－协夫曼言语治疗对帕金森病构音障碍患者电声门图参数和言语功能的影响研究 [J]. 重庆医学，2024, 53(9): 1328-1332.

[10] 张有文，杨凌，白岫丹，等. 励－协夫曼言语训练对脑梗死病人吞咽功能、嗓音质量和日常生活能力的影响 [J]. 护理研究，2021, 35(16): 2864-2868.

表 4 两组患者生活质量比较 (分，$\bar{x}\pm s$)

组别	例数	吞咽相关生活质量		吞咽症状		一般生活质量	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
常规组	37	54.19±3.10	98.06±3.21*	23.45±2.27	59.18±1.13*	8.01±1.04	12.10±1.15*
LSVT 组	38	54.22±3.12	108.75±3.50*	23.47±2.28	64.26±1.19*	8.04±1.05	15.64±1.16*
t 值		0.042	13.775	0.038	18.948	0.124	13.269
P 值		>0.05	<0.05	>0.05	<0.05	>0.05	<0.05

注：与干预前比，*$P<0.05$。LSVT：励－协夫曼言语训练。

中国知网 https://www.cnki.net